

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP B210)

Trabajo Aplicativo — Comunicaciones Móviles — Semestre 2026-1

Gilvonio Chate, Victor Ernesto, García Hidalgo, Russell, Chino Quispe, Fernando
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

victor.gilvonio@unmsm.edu.pe
russell.garcia@unmsm.edu.pe
fernando.chino@unmsm.edu.pe

Abstract—Este trabajo presenta el diseño, implementación y evaluación de una estación base GSM (2G) experimental utilizando el software de código abierto OpenBTS y el hardware de Radio Definida por Software (SDR) USRP NI 2901 (B210). El sistema fue desarrollado sobre Ubuntu 20.04.6 LTS con el driver UHD 3.15, operando en la banda GSM-900 con ARFCN 51 (935.2 MHz en el enlace descendente). Se configuró Asterisk 16.2.1 como núcleo de conmutación SIP/VoIP, reemplazando el subsistema de red y conmutación tradicional de GSM. Los resultados obtenidos demuestran la transmisión exitosa del canal BCCH, la detección de la red experimental (MCC=716, MNC=17) por un terminal Samsung Galaxy A32m, y la confirmación de comunicación bidireccional mediante 7 eventos RACH y 7 procedimientos de Location Update registrados en los contadores internos de OpenBTS. Adicionalmente, se implementó un sistema de demostración de llamadas de voz mediante softphones SIP (Linphone) como plan de contingencia ante las limitaciones de hardware identificadas. Se documentan los desafíos técnicos encontrados, incluyendo incompatibilidades de API entre OpenBTS y UHD 3.15, y la latencia introducida por el adaptador SATA-USB 3.0 del SSD externo que genera errores de sincronización (STALE burst).

Index Terms—GSM, OpenBTS, USRP B210, Radio Definida por Software, SDR, Asterisk, SIP, BCCH, RACH, Location Update, Telecomunicaciones Móviles

I. INTRODUCCIÓN

El estándar GSM (Global System for Mobile Communications), definido por el ETSI y estandarizado por el 3GPP, representa la primera generación digital de comunicaciones celulares y continúa siendo relevante tanto pedagógicamente como en aplicaciones de conectividad rural y redes privadas de investigación [1].

La Radio Definida por Software (SDR) ha transformado la implementación de sistemas de comunicaciones al reemplazar circuitos analógicos rígidos con algoritmos de software ejecutados sobre hardware de propósito general. Esta convergencia permite que plataformas como el USRP B210 de Ettus Research implementen transceptores de radiofrecuencia reconfigurables operando en rangos de 70 MHz a 6 GHz [2].

El software OpenBTS, desarrollado originalmente por Range Networks, implementa un stack GSM completo sobre hardware SDR, con la particularidad de gestionar el tráfico de voz y señalización mediante protocolos SIP/VoIP en lugar de la arquitectura tradicional de conmutación de circuitos [1]. Esto permite el despliegue de redes celulares GSM funcionales utilizando únicamente hardware de propósito general y software de código abierto.

En el contexto peruano, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones [5] regula el uso del espectro radioeléctrico. Este trabajo opera dentro de los parámetros de uso experimental académico, con potencia de transmisión limitada a entornos cerrados de laboratorio.

El presente artículo documenta la implementación completa del sistema, los desafíos técnicos encontrados y sus soluciones, los resultados obtenidos en laboratorio, y una metodología de demostración de comunicaciones de voz utilizando softphones SIP como complemento a la capa de radio GSM.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A. Arquitectura GSM

La arquitectura GSM tradicional se organiza en tres subsistemas jerárquicos [3]:

- **Estación Móvil (MS):** El terminal del usuario, compuesto por el equipo móvil (ME) y la tarjeta SIM.
- **Subsistema de Estación Base (BSS):** Compuesto por la BTS (Base Transceiver Station) y el BSC (Base Station Controller), responsables de la interfaz de radio.
- **Subsistema de Red y Conmutación (NSS):** Incluye el MSC (Mobile Switching Center), HLR, VLR, AuC y EIR, responsables del enrutamiento de llamadas y gestión de usuarios.

B. Acceso Múltiple: TDMA y FDMA

GSM combina dos técnicas de acceso múltiple. FDMA divide el espectro en portadoras de 200 kHz, mientras que

TDMA divide cada portadora en 8 *timeslots* de 577 μ s cada uno, formando tramas de 4.615 ms [4]. La modulación empleada es GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) con producto $BT = 0.3$, que ofrece eficiencia espectral al limitar los lóbulos laterales sin degradar la capacidad de decodificación.

En la banda GSM-900, el enlace descendente opera entre 935–960 MHz y el ascendente entre 890–915 MHz, con una separación dúplex FDD de 45 MHz. El canal ARFCN n corresponde a:

$$f_{DL} = 935.0 + 0.2 \times n \quad [\text{MHz}] \quad (1)$$

$$f_{UL} = f_{DL} - 45 \quad [\text{MHz}] \quad (2)$$

Para ARFCN 51: $f_{DL} = 935.0 + 0.2 \times 51 = 935.2$ MHz.

C. Canales Lógicos y Procedimiento de Registro

Los canales lógicos de la interfaz Um se dividen en canales de tráfico (TCH) y de control (CCH). El procedimiento de registro sigue la siguiente secuencia:

- 1) **BCCH:** La BTS difunde parámetros de red (MCC, MNC, LAC) continuamente.
- 2) **RACH:** El terminal solicita acceso mediante protocolo Aloha ranurado.
- 3) **AGCH/SDCCH:** La red asigna un canal dedicado para señalización.
- 4) **Location Update:** Autenticación y registro del terminal en la base de datos del operador.

D. OpenBTS: Reinterpretación del Stack GSM

OpenBTS elimina la necesidad de BSC, MSC y HLR físicos, reemplazando el NSS completo con una centralita IP basada en Asterisk. Cada teléfono GSM es tratado como un cliente SIP estándar: el procedimiento de Location Update se convierte en un mensaje SIP REGISTER, y las llamadas en SIP INVITE [1]. La base de datos de suscriptores se gestiona localmente mediante SQLite3.

III. DISEÑO DEL SISTEMA

A. Arquitectura del Sistema Implementado

El sistema implementado comprende cuatro capas funcionales, como se ilustra en la Tabla I:

Tabla I
ARQUITECTURA DEL SISTEMA POR CAPAS

Capa	Componente	Interfaz
RF / Física	USRP NI 2901 (B210) + Antena VERT900	USB 3.0 / UHD 3.15
BTS Software	OpenBTS 5.0 + Transceiver52M	UDP local (I/Q)
Core / VoIP	Asterisk 16.2.1	SIP (5062) / RTP
Configuración	SQLite3 (OpenBTS.db)	SQL interno

B. Selección de Versiones de Software

La elección de Ubuntu 20.04.6 LTS fue determinante: esta versión mantiene en sus repositorios oficiales el driver UHD 3.15.x, compatible con OpenBTS. La versión Ubuntu 22.04 instala UHD 4.x por defecto, cuya API es incompatible con el código fuente de OpenBTS por la eliminación de la librería `uhd::msg`.

Tabla II
ENTORNO DE SOFTWARE DEL SISTEMA

Componente	Versión
Sistema operativo	Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa)
Driver UHD	3.15.0.0-2build5
OpenBTS	5.0-master (2026-06-22)
Asterisk	16.2.1
SQLite3	3.31.x

C. Parámetros de la Red GSM Experimental

Los parámetros de identidad y configuración de radio se muestran en la Tabla III. El valor MNC=17 corresponde al código de red móvil de Entel Perú, lo que permite que terminales con SIM de ese operador reconozcan la red y realicen intentos de registro, aunque sin completar la autenticación A3/A8 al no disponerse de la clave Ki de la tarjeta comercial.

Tabla III
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN GSM

Parámetro	Valor	Justificación
GSM.Identity.MCC	716	Código de país Perú (ITU)
GSM.Identity.MNC	17	Código Entel Perú
GSM.Radio.Band	900	Compatible con antena VERT900
GSM.Radio.CO	51	935.2 MHz DL, canal libre
GSM.Identity.LAC	1	Área única de laboratorio
GSM.CellSelection.BSIC	1	NCC=0, BCC=1
MaxAttenDB	10	Potencia mínima para lab
TRX.Timeout.Start	20	Margen init. USRP B210

IV. IMPLEMENTACIÓN

A. Instalación del Entorno Base

El entorno fue instalado en un SSD externo Crucial CT240BX500SSD1 (240 GB) conectado mediante adaptador SATA-USB 3.0 a una laptop Acer Aspire A315-59. El driver UHD se instaló desde los repositorios oficiales de Ubuntu 20.04:

Código 1. Instalación de UHD

```
1 sudo apt install libuhd-dev uhd-host -y
2 sudo uhd_images_downloader
3 uhd_find_devices
```

La verificación confirmó la detección del USRP B210 con serial 31E9D73, carga exitosa del firmware FPGA (`usrp_b210_fpga.bin`) y operación sobre USB 3.0 a 26 MHz de tasa de reloj.

B. Compilación de OpenBTS con Soporte UHD

La compilación de OpenBTS desde el repositorio oficial de Range Networks [6] requirió la resolución de incompatibilidades con UHD 3.15. El módulo Transceiver52M, que provee soporte nativo para el USRP B210 mediante UHD, no era compilado por defecto (el sistema seleccionaba TransceiverRAD1, diseñado para el USRP1 legacy).

Se aplicaron los siguientes parches al archivo Transceiver52M/UHDDevice.cpp:

Código 2. Parches de compatibilidad UHD 3.15

```
1 // ANTES (API eliminada en UHD 3.x moderno):
2 #include <uhd/utils/msg.hpp>
3 #include <uhd/utils/thread_priority.hpp>
4 uhd::msg::register_handler(&uhd_msg_handler);
5
6 // DESPUES (API actual):
7 #include <uhd/utils/log.hpp>
8 #include <uhd/utils/thread.hpp>
9 // uhd::msg::register_handler eliminado
10 // Funcion uhd_msg_handler comentada completamente
```

La reconfiguración con soporte UHD explícito:

Código 3. Compilación con soporte UHD

```
1 ./configure --with-uhd \
2   CPPFLAGS="-I/usr/include/uhd" \
3   LDFLAGS="-L/usr/lib/x86_64-linux-gnu"
4 make -C Transceiver52M -j4
5 sudo cp Transceiver52M/transceiver /OpenBTS/
```

C. Configuración de Asterisk como Núcleo SIP

Se configuró Asterisk 16.2.1 definiendo dos contextos diferenciados: el contexto GSM para el peer de OpenBTS, y el contexto pruebaslinphone para los clientes SIP directos utilizados en la demostración de voz. La separación de contextos previene conflictos de enrutamiento entre ambos modos de operación.

Código 4. Configuración sip.conf (fragmento)

```
1 [openbts]
2 type=friend
3 host=127.0.0.1
4 port=5062
5 context=GSM
6 disallow=all
7 allow=gsm
8 allow=ulaw
9 insecure=port,invite
10
11 [1001]
12 type=friend
13 host=dynamic
14 secret=123456
15 context=pruebaslinphone
16 disallow=all
17 allow=ulaw
18 allow=alaw
19
20 [1002]
21 type=friend
22 host=dynamic
23 secret=123456
24 context=pruebaslinphone
25 disallow=all
26 allow=ulaw
27 allow=alaw
```

Código 5. Plan de marcado extensions.conf (fragmento)

```
1 [pruebaslinphone]
2 exten => 1001,1,Dial(SIP/1001,20)
3 exten => 1001,2,Hangup()
4 exten => 1002,1,Dial(SIP/1002,20)
5 exten => 1002,2,Hangup()
```

D. Procedimiento de Arranque del Sistema

El arranque completo del sistema sigue la siguiente secuencia para minimizar la carga de CPU y maximizar la disponibilidad de recursos para el procesamiento en tiempo real:

Código 6. Secuencia de arranque

```
1 # 1. Reducir carga del sistema
2 nmcli radio wifi off
3 sudo systemctl stop apt-daily.service
4 sudo systemctl stop unattended-upgrades.service
5
6 # 2. Iniciar Asterisk
7 sudo service asterisk start
8
9 # 3. Iniciar OpenBTS (desde su directorio)
10 cd /OpenBTS
11 sudo ./OpenBTS
12
13 # 4. Verificar operacion en CLI
14 /OpenBTS/OpenBTSCLI
```

V. DESAFÍOS TÉCNICOS Y SOLUCIONES

Durante el desarrollo se identificaron y resolvieron múltiples problemas técnicos, resumidos en la Tabla IV.

A. Problema de STALE Burst

El error más crítico identificado fue la aparición recurrente de mensajes dumping STALE burst in TRX->USRP interface en los logs del transceiver. Un *STALE burst* ocurre cuando una ráfaga TDMA preparada para transmisión llega al USRP después del límite temporal del *timeslot* correspondiente (577 μ s), siendo descartada automáticamente.

La causa fue identificada como la latencia variable introducida por el adaptador SATA-USB 3.0 utilizado para el SSD externo. GSM requiere sincronización de microsegundos entre el software y el hardware de radio; la combinación de bus USB compartido entre el SSD del sistema operativo y el USRP genera contención que excede los márgenes de tiempo permitidos.

Este problema impidió que el procedimiento de Location Update se completara con el terminal Samsung Galaxy A32m, aunque los contadores internos de OpenBTS confirmaron la recepción de solicitudes RACH. La solución definitiva requiere la instalación del sistema operativo en un disco de almacenamiento interno (conexión SATA directa), eliminando la competencia por el bus USB.

VI. RESULTADOS

A. Verificación del Hardware

La ejecución de `uhd_find_devices` confirmó la detección correcta del USRP B210 (serial: 31E9D73, product: B210, type: b200) con UHD 3.15.0.0-2build5. El comando

Tabla IV
RESUMEN DE PROBLEMAS TÉCNICOS IDENTIFICADOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Problema	Causa Raíz	Solución	Estado
Transceiver incorrecto (RAD1)	Compilación por defecto no habilitaba UHD	Recompilar Transceiver52M con <code>-with-uhd</code>	Resuelto
uhd::msg eliminado en UHD 3.15	API legacy incompatible	Parches en <code>UHDDevice.cpp</code> : <code>msg.hpp</code> → <code>log.hpp</code>	Resuelto
thread_priority.hpp deprecado	Header renombrado en UHD moderno	Reemplazo por <code>uhd/utls/thread.hpp</code>	Resuelto
GRUB sobrescribe Windows	Firmware Insyde H2O prioriza entrada reciente	Corrección Boot Priority en BIOS (F2)	Resuelto
Corrupción journal ext4	Apagados forzados durante falla GRUB	fsck desde Live USB + reinstalación	Resuelto
RXTUNE failed / TRX time-out	Timeouts insuficientes para init. B210	<code>TRX.Timeout.Start/Clock = 20 s</code>	Resuelto
STALE burst (latencia USB)	Adaptador SATA-USB introduce jitter	Minimizar carga CPU; evaluación SATA directa	Pendiente
Registro SIM comercial	SIM sin Ki en base de datos local	Demostración con softphones SIP	Mitigado

uhd_usrp_probe verificó la carga del firmware FPGA (usrp_b210_fpga.bin), FW Version 8.0, FPGA Version 16.0, y la disponibilidad operativa de los frontends TX/RX y RX2.

B. Transmisión Activa de la BTS

OpenBTS arrancó exitosamente con Transceiver52M, detectando el dispositivo B210, cargando el firmware FPGA, operando sobre USB 3.0 y obteniendo sincronización de reloj a 26 MHz. El canal BCCH quedó activo en ARFCN 51, confirmado visualmente por el LED rojo del puerto TX/RX del USRP durante la operación.

C. Detección de la Red por Terminal Comercial

El Samsung Galaxy A32m, configurado en modo Solo 2G, detectó la red experimental en la búsqueda manual de operadores, identificada como MCC=716, MNC=17 (código Entel Perú). El terminal realizó intentos activos de registro, registrados en los contadores internos de OpenBTS según se muestra en la Tabla V.

Tabla V
ESTADÍSTICAS DE OPENBTS DURANTE LAS PRUEBAS

Contador	Valor
GSM.RR.RACH.TA.Accepted.0	7
GSM.MM.LUR.Start	7
GSM.RR.BeaconRegenerated	2
Radio.RXGain (dB)	47
GSM.MM.LUR.Timeout	0
GSM.MM.TMSI.Assigned	0

Los 7 eventos RACH aceptados y 7 inicios de Location Update confirman comunicación bidireccional real: el terminal no solo recibe pasivamente el BCCH, sino que genera tráfico de señalización activo que es procesado por la BTS. El valor nulo de TMSI.Assigned indica que la autenticación A3/A8 no se completó, consistente con el uso de una SIM comercial sin Ki disponible.

D. Demostración de Comunicaciones de Voz mediante SIP

Como plan de contingencia ante las limitaciones de hardware y SIM identificadas, se implementó un sistema de

demostración de llamadas de voz utilizando el softphone Linphone en dispositivos conectados a la misma red local del servidor Asterisk.

Los clientes configurados fueron:

- **Extensión 1001:** iPhone 12 con Linphone, conectado vía WiFi.
- **Extensión 1002:** Samsung Galaxy S25 con Linphone, conectado vía WiFi.

Ambos clientes se registraron exitosamente en Asterisk. La llamada establecida entre extensión 1001 y extensión 1002 demostró:

- 1) Registro SIP exitoso de ambos terminales en Asterisk.
- 2) Establecimiento de sesión mediante señalización SIP (INVITE, 200 OK, ACK).
- 3) Transferencia de audio bidireccional mediante RTP.
- 4) Finalización ordenada de la llamada (BYE).

La Tabla VI muestra los parámetros del flujo SIP verificados durante la demostración.

Tabla VI
PARÁMETROS DEL FLUJO SIP VERIFICADOS

Parámetro	Valor
Servidor Asterisk	127.0.0.1
Puerto SIP	5062 (UDP)
Códec de voz	G.711 μ -law (ulaw)
Protocolo de audio	RTP/UDP
Latencia de registro	< 2 segundos
Estado peers	OK

Esta demostración valida el funcionamiento completo del núcleo de red (core) implementado, que es exactamente el mismo componente (Asterisk) que gestiona las llamadas en la arquitectura OpenBTS. La diferencia con el escenario completo es que en la demostración SIP los terminales se conectan directamente al core sin pasar por la capa de radio GSM.

E. Análisis de Cobertura y Potencia

La configuración de potencia mínima (MaxAttenDB=10) permitió la detección de la señal por el terminal a distancias

de hasta 3 metros en el entorno cerrado del laboratorio, con niveles de RSSI estimados en el rango de -60 a -80 dBm, consistentes con los valores típicos para celdas de cobertura mínima GSM en entorno indoor.

VII. DISCUSIÓN

A. Comparación con Implementaciones Similares

El trabajo de Parra et al. [7] reporta una implementación similar de red GSM basada en SDR, alcanzando el registro completo de terminales mediante tarjetas SIM programables sysmoISIM. La principal diferencia con el presente trabajo reside en la disponibilidad de dichas tarjetas y en el uso de conexión SATA directa para el sistema operativo, lo cual elimina el problema de latencia USB identificado en este trabajo.

La implementación presentada por Burgess y Samra [1] para OpenBTS en entornos rurales de México e Indonesia confirma la viabilidad del stack para demostración académica, aunque esas implementaciones utilizaron hardware dedicado sin las restricciones de latencia USB del presente trabajo.

B. Viabilidad del Plan de Contingencia SIP

La demostración mediante softphones SIP conectados directamente a Asterisk constituye una representación válida del funcionamiento del núcleo de la red GSM implementada. El componente Asterisk que gestiona las llamadas entre los softphones SIP es exactamente el mismo que gestiona las llamadas provenientes de teléfonos GSM registrados a través de OpenBTS, con la única diferencia en el protocolo de transporte de la capa de acceso (radio GSM versus WiFi/IP).

Esta estrategia de demostración por capas permitió validar independientemente: (a) la capa de radio, mediante la detección de la señal BCCH y los contadores RACH/LUR de OpenBTS, y (b) el núcleo de red, mediante las llamadas de voz completadas entre softphones SIP.

C. Trabajo Futuro

La resolución completa del sistema requiere dos acciones principales:

- 1) **Eliminación de latencia USB:** Instalar Ubuntu 20.04 en el disco interno de la laptop (conexión SATA directa), eliminando la competencia por el bus USB entre el SSD del sistema y el USRP.
- 2) **SIM programable:** Adquirir tarjetas SIM programables (sysmoISIM-SJA2 o equivalentes de menor costo disponibles en AliExpress) que permitan configurar IMSI y Ki conocidos, posibilitando la autenticación A3/A8 completa y el registro total del terminal.

Con ambas mejoras implementadas, se espera replicar los resultados de registro completo y llamadas de voz entre terminales GSM reales documentados en la literatura [7].

VIII. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta la implementación de una estación base GSM experimental funcional sobre hardware SDR de propósito general, demostrando la viabilidad del stack OpenBTS + USRP B210 + Asterisk para entornos académicos de investigación.

Los principales logros obtenidos son:

- 1) Compilación exitosa de OpenBTS 5.0 con soporte UHD nativo (Transceiver52M) sobre Ubuntu 20.04.6 LTS, resolviendo incompatibilidades de API con UHD 3.15 mediante parches directos al código fuente.
- 2) Transmisión activa de la señal BCCH en ARFCN 51 (935.2 MHz, GSM-900), verificada mediante la detección de la red por un terminal Samsung Galaxy A32m.
- 3) Confirmación de comunicación bidireccional real mediante 7 eventos RACH y 7 procedimientos de Location Update registrados en los contadores internos de OpenBTS.
- 4) Demostración de llamadas de voz completas entre terminales mediante softphones SIP (Linphone), validando el funcionamiento del núcleo Asterisk de la red.
- 5) Documentación exhaustiva de problemas técnicos y soluciones, incluyendo la identificación del problema de latencia SATA-USB como causa de los errores STALE burst.

El proyecto demuestra que es posible implementar una estación base GSM funcional con hardware de menos de \$2,500 USD y software completamente libre, abriendo perspectivas para aplicaciones en conectividad rural, investigación en telecomunicaciones y educación en ingeniería de comunicaciones móviles.

REFERENCES

- [1] D. Burgess y H. Samra, "The OpenBTS Project," *Kestrel Signal Processing*, 2008. [En línea]. Disponible: <https://github.com/RangeNetworks/dev>
- [2] Ettus Research, "USRP Hardware Driver and USRP Manual," 2024. [En línea]. Disponible: <https://files.ettus.com/manual/>
- [3] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [4] O. Sallent Roig, J. L. Valenzuela González y R. Agustí Comes, *Principios de Comunicaciones Móviles*. Edicions de la UPC, 2003.
- [5] Ministerio de Transportes y Comunicaciones, "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)," Gobierno del Perú, Lima, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/mtc>
- [6] Range Networks, "OpenBTS Project," GitHub, 2021. [En línea]. Disponible: <https://github.com/RangeNetworks/openbts>
- [7] C. Parra, M. C. Paredes, G. Arévalo y C. Tipantuña, "Prototipo de red GSM basada en SDR," *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI)*, vol. 10, no. 21, 2022. [En línea]. Disponible: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/368/3683473004/>
- [8] ETSI, "GSM 04.08: Mobile Radio Interface Layer 3 Specification," *European Telecommunications Standards Institute*, 1999.
- [9] ETSI, "GSM 05.05: Radio Transmission and Reception," *European Telecommunications Standards Institute*, 1999.
- [10] Asterisk Project, "Asterisk Documentation: SIP Configuration and Dialplans," Sangoma Technologies, 2024. [En línea]. Disponible: <https://docs.asterisk.org/>